

密

浙江财经大学东方学院2019 ~ 2020学年第一学期

《数据库原理》课程期中考试试卷

考核方式： 闭卷 考试日期： 2019年 月 日

适用专业、班级： 17计算机1、2

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷人 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

(共 四 大 题)

一、计算题 (15%)

有以下三个关系： S, SC, C

S

| sno   | sname | sdept | ssex | sage |
|-------|-------|-------|------|------|
| 95001 | 李勇    | CS    | 男    | 20   |
| 95002 | 刘晨    | IS    | 女    | 19   |
| 95003 | 王名    | MA    | 女    | 18   |
| 95004 | 张立    | IS    | 男    | 19   |

SC

| sno   | cno | grade |
|-------|-----|-------|
| 95001 | 1   | 92    |
| 95001 | 2   | 85    |
| 95001 | 3   | 88    |
| 95002 | 2   | 90    |
| 95002 | 3   | 80    |
| ...   | ... | ...   |

C

| cno | cname  | cpno | ccredit |
|-----|--------|------|---------|
| 1   | 数据库    | 5    | 4       |
| 2   | 数学     |      | 2       |
| 3   | 信息系统   | 1    | 4       |
| 4   | 操作系统   | 6    | 3       |
| 5   | 数据结构   | 7    | 4       |
| 6   | 数据处理   |      | 2       |
| 7   | PASCAL | 6    | 4       |

请写出一下关系代数表达式的运行结果：

- 1)  $\Pi_{sno,sname,sdept}(\sigma_{cno='3'}(S \Join SC))$
- 2)  $\Pi_{sno}(S) - \Pi_{sno}(\sigma_{cno='1'}(SC))$
- 3)  $\Pi_{sno,sname,sdept}(S \Join SC \Join \sigma_{cname='数学'}(C))$
- 4)  $\Pi_{sno,sname}(\sigma_{sdept='IS'}(S)) \cup \Pi_{sno,sname}(\sigma_{cno='3'}(S \Join SC))$
- 5)  $\Pi_{sno,sname,cno}(S \Join SC) \div \Pi_{cno}(\sigma_{sno='95002'}(SC))$

## 二、简答题 (25%)

1. 什么是数据库? 什么是关系? (6分)
2. 关系的完整性约束有哪些? 什么是实体完整性? (9分)
3. 什么是数据模型? 数据模型的三个要素是什么? (10分)

## 三、选择题 (20%)

1. 在关系代数当中,对一个关系做投影操作后,新关系的元组个数 (1) 原来的元组个数.

- A. 小于    **B. 小于或等于**    C. 等于    D. 大于

2. 数据库的特点之一是数据的共享,这里的共享是指 (2).

- A. 同一个应用中的多个程序共享一个数据集合.  
B. 多个用户同一种语言共享数据  
C. 多个用户共享一个数据文件  
D. **多种应用,多种语言,多个用户相互覆盖地使用数据集合**

3. 从下列关于数据库系统特点的叙述中,选出5条正确的叙述 (3)、(4)、(5)、(6)、(7).

- A. **数据库具有三级模式结构**    B. 数据库中没有数据冗余  
C. 数据库中对合法用户的权限没有限制  
D. **关系数据库中只有一种数据结构, 那就是二维表结构**  
E. **关系中属性的名称是唯一的, 属性的顺序是无所谓的**  
F. 关系中属性的值可以分成几个数据项。  
G. **数据库中模式发生改变,外模式可以保持不变。**  
H. 数据库的一致性是指数据库中数据类型的一致.  
I. 数据库的完整性是指数据库中的数据是完整的, 没有遗漏.  
K. **数据库是一个共享的数据集合, 所以要进行并发控制。**

4. 下列语句中, 修改表结构的语句是 (8) B, 删除表的是 (9) F 删除数据的是 (10) C.

- A. UPDATE    B. ALTER    C. DELETE    D. INSERT    E. CREATE  
F. DROP

四、数据库操作和程序设计（40%）：

有三个关系供应商S,零件P，供应关系SP（一个供应商可以供应多个零件，一种零件可以由多个供应商供应），如下表所示，其中英文的是属性名，括号内是中文解释，主码分别是sno，pno和（sno，pno）。

S

| sno（供应商号） | sname（供应商名） | city（所在城市） |
|-----------|-------------|------------|
| S1        | 精益          | 天津         |
| S2        | 万盛          | 北京         |
| S3        | 东方          | 北京         |
| S4        | 丰泰隆         | 上海         |
| 。 。 。     | 。 。 。       | 。 。 。      |

P

| Pno（零件号）       | pname(零件名称) | color（颜色） |
|----------------|-------------|-----------|
| P <sub>1</sub> | 螺母          | 红         |
| P <sub>2</sub> | 螺栓          | 绿         |
| P <sub>3</sub> | 螺丝刀         | 蓝         |
| P <sub>4</sub> | 凸轮          | 红         |
| 。 。 。          | 。 。 。       | 。 。 。     |

SP

| sno（供应商号） | pno（零件号） | qty（数量） |
|-----------|----------|---------|
| S1        | P1       | 200     |
| S1        | P2       | 150     |
| S2        | P3       | 700     |
| S2        | P5       | 600     |
| S3        | P1       | 300     |
| S3        | P3       | 200     |
| S4        | P2       | 320     |
| S4        | P4       | 180     |
| 。 。 。     | 。 。 。    | 。 。 。   |

A.找出三个关系的外码（如果有的话），并用create table语句创建三张表。（10%）

B.请用关系代数求解（1）~（4）小题，每小题2分，用SQL做（1）~（10），第5小题4分，其余每小题2分。

- (1) 求供应零件‘P2’的供应商号和供应商名称。
- (2) 求供应商“丰泰隆”所供应的零件号和供应数量
- (3) 求没有供应零件‘P2’的供应商号。

- (4) 求供应了‘S2’所供应的所有零件的供应商名字。
- (5) 删除供应商S3的有关数据。
- (6) 求供应零件种类大于5种的供应商名字。
- (7) 统计每个城市的供应商数。
- (8) 创建一个关于各供应商供应情况的视图,包括供应商号,姓名,所在城市,供应零件名称,颜色,以及数量。
- (9) 给用户‘U3’授予表SP的检索权、修改列 qty的权限。
- (10) 查询P1零件的最大供应商, 包括供应商编号、姓名